# تبادل الغازات

**الدرس ١-٣**
صفحات الكتاب ٣٩-٤٨

💡 **فكرة الدرس:** تحتاج الكائنات البحرية إلى $O_2$ للتنفس وطرد $CO_2$ بالانتشار. كلما كبر الكائن قلّت **نسبة مساحة السطح إلى الحجم** فاحتاج **أعضاء متخصصة** مثل **الخياشيم**. تزيد الخياشيم كفاءة التبادل بالخيوط والصفائح الرقيقة و**التيار المتعاكس**، وتُهوّى **بالضخ** أو **بالاندفاع**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف تبادل الغازات والعوامل المؤثرة فيه
- أحسب نسبة مساحة السطح إلى الحجم
- أصف تبادل الغازات في بوليبات المرجان والأسماك
- أشرح آلية التيار المتعاكس
- أقارن بين التهوية بالضخ والتهوية بالاندفاع

## 📖 مفردات الدرس

**تبادل الغازات**
الحصول على $O_2$ وإطلاق $CO_2$ بواسطة الانتشار

**نسبة مساحة السطح إلى الحجم**
مساحة السطح ÷ الحجم

**الخيوط الخيشومية**
أجزاء تتفرع من الأقواس الخيشومية

**الصفائح الخيشومية**
تفرعات رقيقة من الخيوط تزيد مساحة السطح

**التيار المتعاكس**
تدفق الماء والدم في اتجاهين متعاكسين

**التهوية بالضخ**
تمرير الماء بضخه بعضلات الفم والغطاء الخيشومي

**التهوية بالاندفاع**
تمرير الماء بالسباحة والفم مفتوح

**الهيموجلوبين**
بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل $O_2$

### لماذا الماء وسط صعب؟

- تركيز $O_2$ في الماء أقل نحو ٤٠ مرة من الهواء
- الماء أكثف وأثقل حركة
- يقل $O_2$ الذائب بارتفاع الحرارة والملوحة

### الحجم والشكل

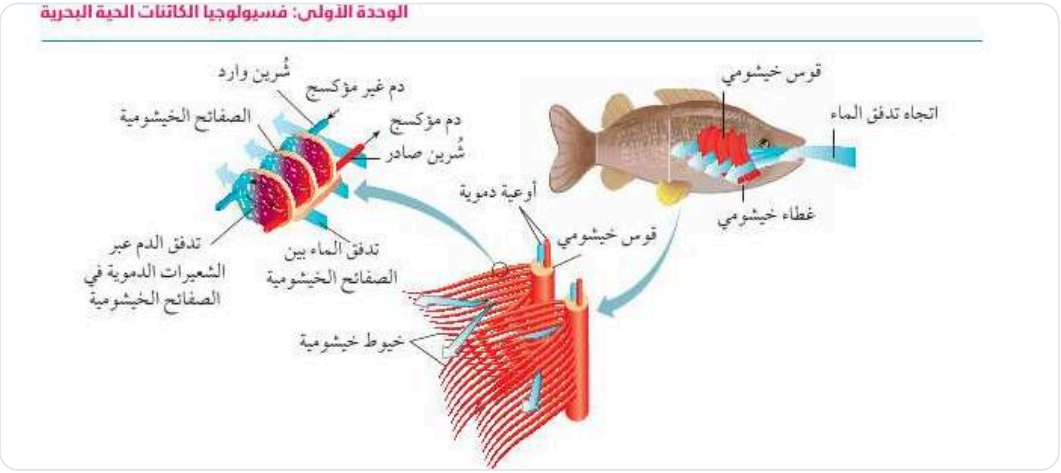
- الكائنات الصغيرة (البوليبات) نسبتها كبيرة فيكفيها الانتشار عبر الجسم
- الكبيرة نسبتها صغيرة فتحتاج أعضاء متخصصة وجهازًا دوريًا
- الأشكال المسطحة والتنوءات تزيد النسبة

### الخياشيم

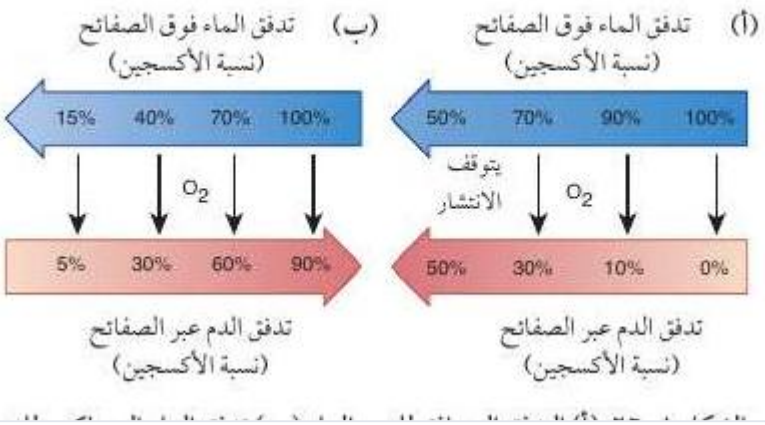
- أربعة أزواج من الأقواس الخيشومية
- خيوط وصفائح كثيرة بمساحة سطح كبيرة
- بشرة رقيقة وشعيرات قريبة تقلل مسافة الانتشار
- التيار المتعاكس يحافظ على منحدر تركيز على طول الصفيحة فيمتص نحو ٨٠% من $O_2$

### طرق التهوية

- بالضخ: يفتح الفم ويُغلق الغطاء فيدخل الماء، ثم يُغلق الفم ويرتفع الضغط فيخرج الماء
- بالاندفاع: سباحة سريعة والفم مفتوح، لا يحتاج طاقة إضافية للضخ (التونة وأسماك القرش)
- التهوية بالضخ تسمح بالتنفس أثناء الراحة




تركيب الخيشوم في الأسماك العظمية واتجاه تدفق الماء




التدفق المترافق والتدفق المتعاكس للدم والماء

## ✏️ أمثلة محلولة

**مكعب طول ضلعه ٢ cm. احسب نسبة مساحة السطح إلى الحجم**

**الحل: المساحة = ٦ × ٢² = ٢٤ cm² ، الحجم = ٢³ = ٨ cm³ ← النسبة = ٢٤ ÷ ٨ = ٣**

**لماذا يُعد التيار المتعاكس أكفأ من المترافق؟**

**الحل: لأن الدم يقابل دائمًا ماءً أعلى تركيزًا بالأكسجين فيبقى منحدر التركيز على طول الصفيحة، بينما يتساوى التركيز سريعًا في التدفق المترافق**

### ⭐ تذكّر

- كبر الحجم ← تقل النسبة ← الحاجة لأعضاء متخصصة

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الأسماك كلها تستطيع التنفس وهي ساكنة؛ أسماك التهوية بالاندفاع يجب أن تسبح باستمرار

🧩 **نشاط:** احسب نسبة مساحة السطح إلى الحجم لمكعبات أطوالها ١ و٢ و٣ و٤ cm وارسمها بيانيًا

### ✅ أختبر نفسي

١. كم مرة يقل $O_2$ في الماء عن الهواء تقريبًا؟
٢. ما أثر زيادة الحجم على النسبة؟
٣. ما اتجاه الدم والماء في الخيشوم؟
٤. أي الأسماك تستخدم التهوية بالاندفاع؟

الإجابات: (١) ٤٠ مرة ، (٢) تقل ، (٣) متعاكسان ، (٤) التونة وأسماك القرش